

# Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

## Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

## Выполнение лабораторной работы

### Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

В начале выполнения лабораторной работы была запущена GNS3 VM и программа GNS3, после чего создан новый проект. В рабочем пространстве были размещены и соединены сетевые устройства в соответствии с топологией, представленной на рисунке, с использованием маршрутизаторов FRR, коммутаторов и узлов VPCS (рис. @fig:001).

Подключение устройств выполнено таким образом, чтобы сформировать кольцевую топологию из четырёх маршрутизаторов (gw-01, gw-02, gw-03, gw-04). Узел PC1 был подключён через коммутатор sw-01 к маршрутизатору gw-01, а узел PC2 — через коммутатор sw-02 к маршрутизатору gw-03.

Далее были изменены отображаемые имена устройств в соответствии с требованиями задания: коммутаторы получили имена по шаблону `msk-user-sw-0x`, маршрутизаторы — `msk-user-gw-0x`, а узлы VPCS — `PCx-user`. На завершающем этапе был включён захват трафика на соединениях между sw-01 и gw-01, а также между sw-02 и gw-03, что позволило в дальнейшем проанализировать работу протоколов маршрутизации и передачу пользовательского трафика.

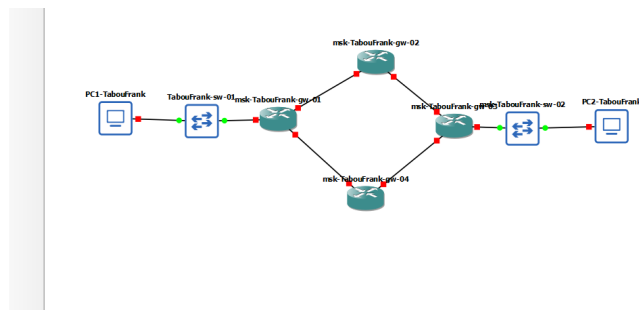


Figure 1: Топология моделируемой сети в GNS3

### Назначение IPv4-адресов оконечным устройствам

В соответствии с таблицей адресации были настроены IPv4-адреса на оконечных устройствах PC1 и PC2 с использованием команд VPCS. На узле PC1 был назначен IP-адрес 10.0.10.10/24 с указанием шлюза по умолчанию 10.0.10.1. Конфигурация была сохранена, после чего с помощью команды `show ip` подтверждена корректность заданных параметров (рис. @fig:002).

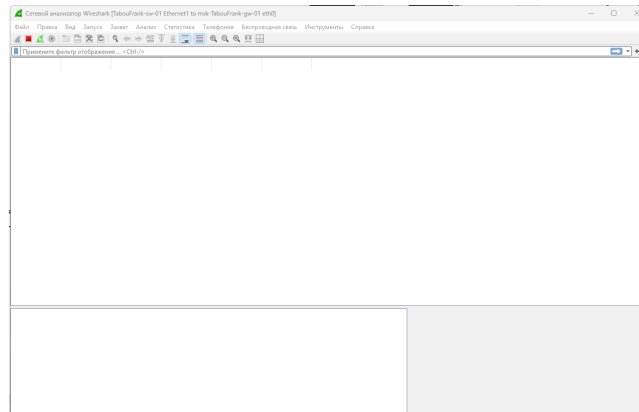


Figure 2: Назначение IPv4-адреса на узле PC1

На узле PC2 был назначен IP-адрес 10.0.11.10/24 с шлюзом по умолчанию 10.0.11.1. После сохранения конфигурации проверка команды `show ip` показала корректное применение настроек (рис. @fig:003).

```
PC1-TabouFrank - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.10.10/24
GATEWAY    : 10.0.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU        : 1500

VPCS>
```

Figure 3: Назначение IPv4-адреса на узле PC2

### Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторах

На маршрутизаторе msk-user-gw-01 были настроены IPv4-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 в соответствии с таблицей адресации. После назначения адресов интерфейсы были переведены в активное состояние с помощью команды no shutdown. Конфигурация была сохранена, а корректность настроек подтверждена командой show running-config (рис. @fig:004).

```
PC2-TabouFrank - PuTTY

VPCS> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> shop ip
Bad command: "shop ip". Use ? for help.

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.11.10/24
GATEWAY    : 10.0.11.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10036
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10037
MTU        : 1500

VPCS>
```

Figure 4: Настройка IPv4-адресов на msk-user-gw-01

На маршрутизаторе msk-user-gw-02 была выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 согласно заданной схеме сети. Все интерфейсы были активированы, после чего конфигурация сохранена (рис. @fig:005).

```
msk-frank-gw-01#
* Setting keymap ... [ ok ]
* Starting networking ... * lo ... [ ok ]
* Starting busybox syslog ... [ ok ]
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-frank-gw-01
msk-frank-gw-01(config)# interface eth0
msk-frank-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-01(config-if)# exit
msk-frank-gw-01(config)# interface eth1
msk-frank-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-01(config-if)#
```

Figure 5: Настройка IPv4-адресов на msk-user-gw-02

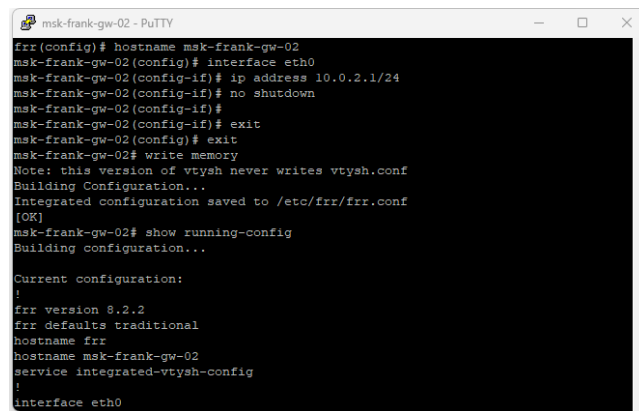
На маршрутизаторе msk-user-gw-03 были назначены IPv4-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, обеспечивающих подключение к локальной сети и соседним маршрутизаторам. Все интерфейсы успешно активированы, конфигурация сохранена (рис. @fig:006).

```
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
ip address 10.0.10.1/24
exit
!
interface eth1
ip address 10.0.1.1/24
exit
!
interface eth2
ip address 10.0.4.2/24
exit
!
end
msk-frank-gw-01#
```

Figure 6: Настройка IPv4-адресов на msk-user-gw-03

На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 в соответствии с топологией сети. После включения интерфейсов и сохранения конфигурации была выполнена проверка, подтвердившая корректность параметров (рис. @fig:007).



```
frr(config)# hostname msk-frank-gw-02
msk-frank-gw-02(config)# interface eth0
msk-frank-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-frank-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-02(config-if)# exit
msk-frank-gw-02(config)# exit
msk-frank-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-02# show running-config
Building configuration...

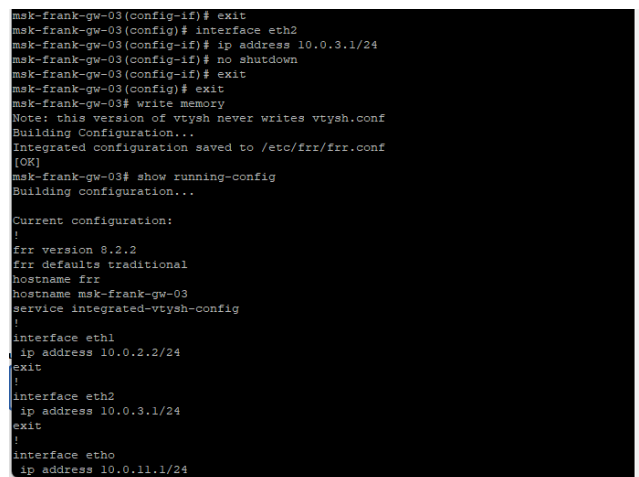
Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
```

Figure 7: Настройка IPv4-адресов на msk-user-gw-04

### Назначение IPv6-адресов оконечным устройствам

В соответствии с таблицей адресации на оконечных устройствах PC1 и PC2 были вручную настроены IPv6-адреса с использованием команд VPCS.

На узле PC1 был назначен глобальный IPv6-адрес 2001:10::a/64. После сохранения конфигурации проверка с помощью команды `show ipv6` подтвердила корректное назначение глобального и link-local адресов (рис. @fig:008).



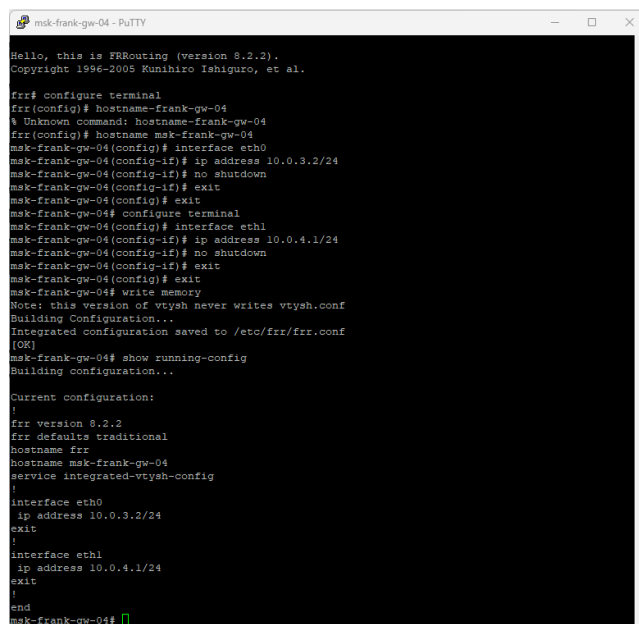
```
msk-frank-gw-03(config-if)# exit
msk-frank-gw-03(config)# interface eth2
msk-frank-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-frank-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-03(config-if)# exit
msk-frank-gw-03(config)# exit
msk-frank-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth1
ip address 10.0.2.2/24
exit
!
interface eth2
ip address 10.0.3.1/24
exit
!
interface eth0
ip address 10.0.11.1/24
```

Figure 8: Назначение IPv6-адреса на узле PC1

На узле PC2 был назначен глобальный IPv6-адрес 2001:11::a/64.

Конфигурация была сохранена, а вывод команды `show ipv6` подтвердил корректность параметров IPv6 (рис. @fig:009).



```
msk-frank-gw-04 - PuTTY
Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

fr# configure terminal
fr(config)# hostname msk-frank-gw-04
% Unknown command: hostname-frank-gw-04
fr(config)# hostname msk-frank-gw-04
msk-frank-gw-04(config)# interface eth0
msk-frank-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-frank-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-04(config-if)# exit
msk-frank-gw-04(config)# exit
msk-frank-gw-04# configure terminal
msk-frank-gw-04(config)# interface eth1
msk-frank-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-frank-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-04(config-if)# exit
msk-frank-gw-04(config)# exit
msk-frank-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-frank-gw-04#
```

Figure 9: Назначение IPv6-адреса на узле PC2

## Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторах

На маршрутизаторе `msk-user-gw-01` была включена поддержка пересылки IPv6 (`ipv6 forwarding`) и настроены IPv6-адреса на интерфейсах `eth0`, `eth1` и `eth2`. На интерфейсе `eth0` дополнительно включена рассылка Router Advertisement для узлов локальной сети (рис. @fig:010).

На маршрутизаторе `msk-user-gw-02` выполнено включение IPv6-пересылки и назначение IPv6-адресов на интерфейсах `eth0` и `eth1` (рис. @fig:011).

На маршрутизаторе `msk-user-gw-03` была активирована поддержка IPv6 и назначены IPv6-адреса на интерфейсах `eth0`, `eth1` и `eth2`. На интерфейсе `eth0` включена рассылка Router Advertisement (рис. @fig:012).

На маршрутизаторе `msk-user-gw-04` выполнена настройка IPv6-адресов на интерфейсах `eth0` и `eth1` с предварительным включением пересылки IPv6 (рис. @fig:013).

```
PC1-TabouFrank - PuTTY
MAC      : 00:50:79:66:68:00
LPORT    : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU      : 1500

VPCS> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 10.0.10.10/24
GATEWAY   : 10.0.10.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU       : 1500

VPCS>
```

Figure 10: Настройка IPv6-адресов на msk-user-gw-01

```
PC2-TabouFrank - PuTTY
LPORT    : 10036
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10037
MTU      : 1500

VPCS> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

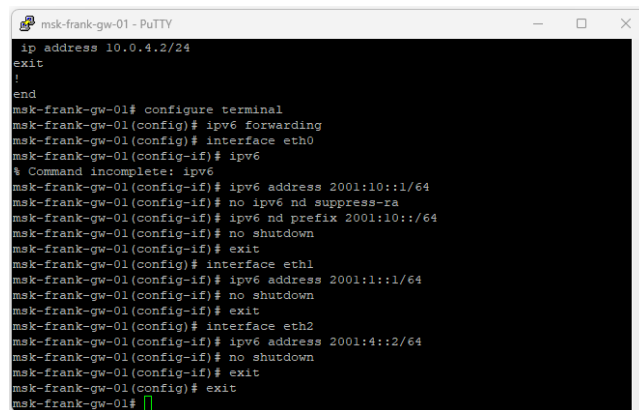
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME      : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:11::a/64
DNS           :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC          : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 10036
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:10037
MTU         : 1500

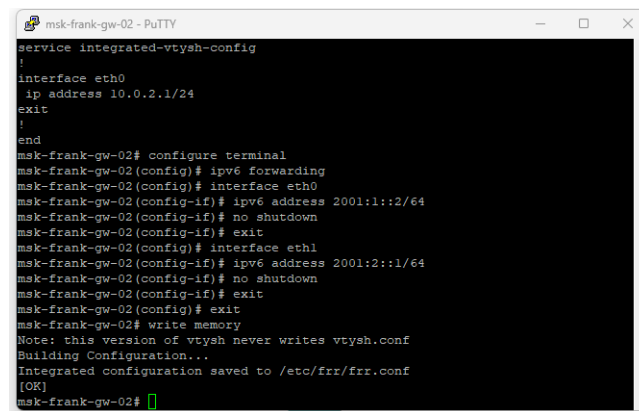
VPCS>
```

Figure 11: Настройка IPv6-адресов на msk-user-gw-02

A terminal window titled "msk-frank-gw-01 - PuTTY" showing a series of configuration commands. The user enters "ip address 10.0.4.2/24", "exit", "!", "end", and "msk-frank-gw-01# configure terminal". Then, they enter "msk-frank-gw-01(config)# ipv6 forwarding", "msk-frank-gw-01(config)# interface eth0", "msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6", which results in a "% Command incomplete: ipv6" error. They then enter "msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64", "msk-frank-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra", "msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64", "msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown", "msk-frank-gw-01(config-if)# exit", "msk-frank-gw-01(config)# interface eth1", "msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64", "msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown", "msk-frank-gw-01(config-if)# exit", "msk-frank-gw-01(config)# interface eth2", "msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64", "msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown", "msk-frank-gw-01(config-if)# exit", "msk-frank-gw-01(config)# exit", and finally "msk-frank-gw-01#".

```
msk-frank-gw-01 - PuTTY
ip address 10.0.4.2/24
exit
!
end
msk-frank-gw-01# configure terminal
msk-frank-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-frank-gw-01(config)# interface eth0
msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6
% Command incomplete: ipv6
msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-frank-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-01(config-if)# exit
msk-frank-gw-01(config)# interface eth1
msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-01(config-if)# exit
msk-frank-gw-01(config)# interface eth2
msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-01(config-if)# exit
msk-frank-gw-01(config)# exit
msk-frank-gw-01#
```

Figure 12: Настройка IPv6-адресов на msk-user-gw-03

A terminal window titled "msk-frank-gw-02 - PuTTY" showing configuration commands. The user enters "service integrated-vtysh-config", "!", "interface eth0", "ip address 10.0.2.1/24", "exit", "!", "end", and "msk-frank-gw-02# configure terminal". Then, they enter "msk-frank-gw-02(config)# ipv6 forwarding", "msk-frank-gw-02(config)# interface eth0", "msk-frank-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64", "msk-frank-gw-02(config-if)# no shutdown", "msk-frank-gw-02(config-if)# exit", "msk-frank-gw-02(config)# interface eth1", "msk-frank-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64", "msk-frank-gw-02(config-if)# no shutdown", "msk-frank-gw-02(config-if)# exit", "msk-frank-gw-02(config)# exit", "msk-frank-gw-02# write memory", and "Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf". It then shows "Building Configuration...", "Integrated configuration saved to /etc/frx/frx.conf", "[OK]", and "msk-frank-gw-02#".

```
msk-frank-gw-02 - PuTTY
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
ip address 10.0.2.1/24
exit
!
end
msk-frank-gw-02# configure terminal
msk-frank-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-frank-gw-02(config)# interface eth0
msk-frank-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-frank-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-02(config-if)# exit
msk-frank-gw-02(config)# interface eth1
msk-frank-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-frank-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-02(config-if)# exit
msk-frank-gw-02(config)# exit
msk-frank-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frx/frx.conf
[OK]
msk-frank-gw-02#
```

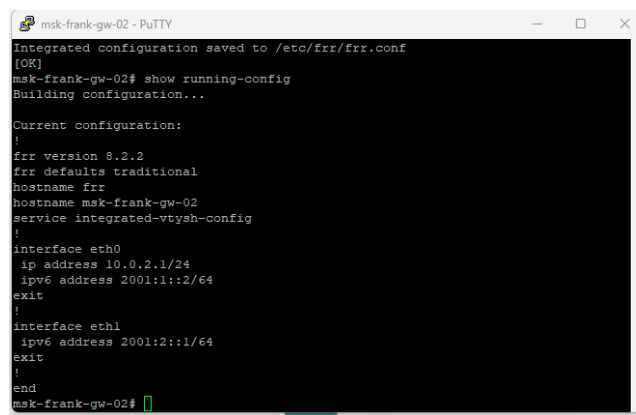
Figure 13: Настройка IPv6-адресов на msk-user-gw-04



## Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

### Настройка RIP на маршрутизаторах

На маршрутизаторе msk-user-gw-01 был включён протокол динамической маршрутизации RIP версии 2. Маршрутизация активирована на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, что позволило объявлять все непосредственно подключённые сети и получать маршруты от соседних маршрутизаторов (рис. @fig:014).



```
msk-frank-gw-02 - PuTTY
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:1::2/64
 exit
!
interface eth1
 ipv6 address 2001:2::1/64
 exit
!
end
msk-frank-gw-02#
```

Figure 14: Настройка RIP на msk-user-gw-01

На маршрутизаторе msk-user-gw-02 выполнена настройка RIPv2 с активацией протокола на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:015).

На маршрутизаторе msk-user-gw-03 был настроен протокол RIPv2 и включён на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 (рис. @fig:016).

На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка RIPv2 с включением протокола на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:017).

### Проверка маршрутизации RIP

Результаты команды `show ip route rip` показали, что маршрутизаторы успешно получили маршруты к удалённым сетям по протоколу RIP, с указанием следующего перехода (Next Hop) и соответствующих метрик (рис. @fig:018).

Вывод команды `show ip rip` отразил список объявляемых и полученных сетей, значения метрик и источники маршрутной информации (рис. @fig:019).

```
msk-frank-gw-03 - PuTTY
interface eth0
ip address 10.0.11.1/24
exit
!
end
msk-frank-gw-03# configure interface
% Unknown command: configure interface
msk-frank-gw-03# configure terminal
msk-frank-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-frank-gw-03(config)# interface eth0
msk-frank-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-frank-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
% Unknown command: no ipv6 nd suppress-ra
msk-frank-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-frank-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-frank-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-03(config-if)# exit
msk-frank-gw-03(config)# interface eth1
msk-frank-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-frank-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-03(config-if)# exit
msk-frank-gw-03(config)# interface eth2
msk-frank-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-frank-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-03(config-if)# exit
msk-frank-gw-03(config)# exit
msk-frank-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-03#
```

Figure 15: Настройка RIP на msk-user-gw-02

```
msk-frank-gw-03 - PuTTY
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
  ipv6 address 2001:11::1/64
  ipv6 nd prefix 2001:11::/64
  no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
  ip address 10.0.2.2/24
  ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
  ip address 10.0.3.1/24
  ipv6 address 2001:3::1/64
exit
!
interface etho
lines 1-23
```

Figure 16: Настройка RIP на msk-user-gw-03

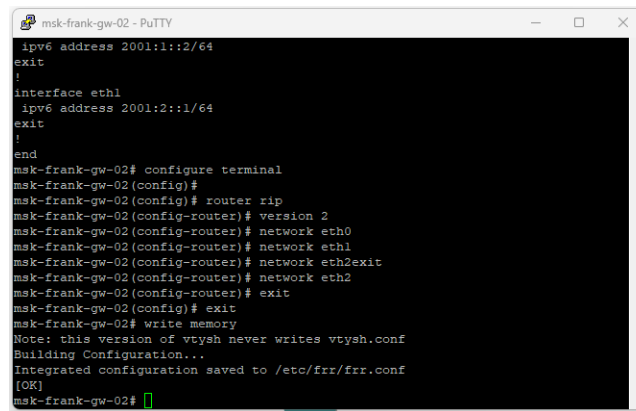
```
msk-frank-gw-04 - PuTTY
ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-frank-gw-04# configure terminal
msk-frank-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-frank-gw-04(config)# ipv6 address 2001:3::2/64
% Unknown command: ipv6 address 2001:3::2/64
msk-frank-gw-04(config)# interface eth0
msk-frank-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-frank-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-04(config-if)# exit
msk-frank-gw-04(config)# interface eth1
msk-frank-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-frank-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-04(config-if)# exit
msk-frank-gw-04(config)# exit
msk-frank-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname msk-frank-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
ip address 10.0.3.2/24
ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
ip address 10.0.4.1/24
ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-frank-gw-04#
```

Figure 17: Настройка RIP на msk-user-gw-04

```
msk-frank-gw-01 - PuTTY
ip address 10.0.1.1/24
ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
ip address 10.0.4.2/24
ipv6 address 2001:4::2/64
exit
!
end
msk-frank-gw-01# configure terminal
msk-frank-gw-01(config)# router rip
msk-frank-gw-01(config-router)# version 2
msk-frank-gw-01(config-router)# network eth0
msk-frank-gw-01(config-router)# network eth1
msk-frank-gw-01(config-router)# network eth2
msk-frank-gw-01(config-router)# exit
msk-frank-gw-01(config)# exit
msk-frank-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-01#
```

Figure 18: Таблица маршрутов RIP на msk-user-gw-01



```
msk-frank-gw-02 - PuTTY
ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
  ipv6 address 2001:2::1/64
exit
}
end
msk-frank-gw-02# configure terminal
msk-frank-gw-02(config)#
msk-frank-gw-02(config)# router rip
msk-frank-gw-02(config-router)# version 2
msk-frank-gw-02(config-router)# network eth0
msk-frank-gw-02(config-router)# network eth1
msk-frank-gw-02(config-router)# network eth2
msk-frank-gw-02(config-router)# exit
msk-frank-gw-02(config)# exit
msk-frank-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-02#
```

Figure 19: Вывод команды show ip rip

Команда `show ip rip status` показала, что используется RIP версии 2, обновления отправляются каждые 30 секунд, таймеры протокола соответствуют стандартным значениям (рис. @fig:020).

### Проверка связности и реакции RIP на отказ интерфейса

С узла PC1 была выполнена проверка связности с узлом PC2 с помощью команды `ping 10.0.11.10`. Ответы ICMP были успешно получены, что подтверждает корректную маршрутизацию в сети. С помощью команды `trace 10.0.11.10 -P 6` был определён путь следования пакетов (рис. @fig:021).

Далее был искусственно смоделирован отказ канала связи путём отключения интерфейса `eth0` на маршрутизаторе `msk-user-gw-02` с помощью команды `shutdown`. После этого на маршрутизаторе `msk-user-gw-01` в таблице RIP маршруты, ранее проходившие через `msk-user-gw-02`, получили метрику 16 (недостижимый маршрут). После перестроения сети RIP выбрал альтернативный маршрут (через `msk-user-gw-04`), и связность восстановилась.

В захваченном трафике присутствуют RIP-пакеты, отправляемые на мультикаст-адрес `224.0.0.9`, которые содержат информацию об объявляемых сетях и соответствующих метриках маршрутов (рис. @fig:022).

```
msk-frank-gw-04 - PuTTY
msk-frank-gw-04(config)# interface eth1
msk-frank-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-frank-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-04(config-if)# exit
msk-frank-gw-04(config)# exit
msk-frank-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-04
service integrated-vtysh-conf
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
 exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
 ipv6 address 2001:4::1/64
 exit
!
end
msk-frank-gw-04# configure terminal
msk-frank-gw-04(config)# router rip
msk-frank-gw-04(config-router)# version 2
msk-frank-gw-04(config-router)# network eth0
msk-frank-gw-04(config-router)# network eth1
msk-frank-gw-04(config-router)# exit
msk-frank-gw-04(config)# exit
msk-frank-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-04#
```

Figure 20: Статус протокола RIP

```
msk-frank-gw-04# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 12 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
    Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send Recv  Key-chain
    eth0           2       2
    eth1           2       2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
  Routing Information Sources:
    Gateway         BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.3.1         0           0        120    00:00:08
    10.0.4.2         0           0        120    00:00:08
  Distance: (default is 120)
msk-frank-gw-04#
```

Figure 21: Проверка связности от PC1 к PC2

```
msk-frank-gw-01# show ip route rip
Codes: K - Kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
O - OSPF, T - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FRR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure

R* 10.0.2.0/24 [120/3] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:04:38
R* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:04:38
msk-frank-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
(i) - interface

Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24 0.0.0.0      1 self          0
R(n) 10.0.2.0/24 10.0.4.1      3 10.0.4.1       0 02:42
R(n) 10.0.3.0/24 10.0.4.1      2 10.0.4.1       0 02:42
C(i) 10.0.4.0/24 0.0.0.0      1 self          0
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0      1 self          0
msk-frank-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 27 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
    Default version control: send version 2, receive version 2
  Interface      Send Recv  Key-chain
    eth0          2      2
    eth1          2      2
    eth2          2      2
  Routing for Networks:
    eth0
```

Figure 22: Перехваченные RIP-пакеты в Wireshark

## Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

### Настройка OSPFv2 на маршрутизаторах

На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 выполнена настройка протокола OSPFv2. В процесс OSPF добавлены сети 10.0.10.0/24, 10.0.1.0/24 и 10.0.4.0/24, все они включены в область 0.0.0.0 (рис. @fig:023).

```
PC1-TabouFrank - PuTTY
MTU : 1500

VPCS> ping 10.0.11.10

*10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.073 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
*10.0.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.484 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
*10.0.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.758 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
*10.0.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.314 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
10.0.11.10 icmp_seq=5 timeout

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  *10.0.10.1  1.450 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
) *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
```

Figure 23: Настройка OSPFv2 на msk-alkamal-gw-01

На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-02 активирован процесс

OSPFv2 и выполнено объявление сетей 10.0.1.0/24 и 10.0.2.0/24 в область 0.0.0.0 (рис. @fig:024).

```
msk-frank-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface

Network        Next Hop        Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24 0.0.0.0         1 self          0
R(n) 10.0.2.0/24 10.0.4.1        3 10.0.4.1       0 02:35
R(n) 10.0.3.0/24 10.0.4.1        2 10.0.4.1       0 02:35
C(i) 10.0.4.0/24 0.0.0.0         1 self          0
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0         1 self          0
msk-frank-gw-01#
```

Figure 24: Настройка OSPFv2 на msk-alkamal-gw-02

На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-03 в процесс OSPFv2 включены сети 10.0.11.0/24, 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24, относящиеся к области 0.0.0.0 (рис. @fig:025).

```
msk-frank-gw-01 - PuTTY
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# show ip rip
% Unknown command: show ip rip
frr(config)# router ripng
frr(config-router)# network eth0
frr(config-router)# network eth1
frr(config-router)# exit
frr(config)# exit
frr# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
frr#
```

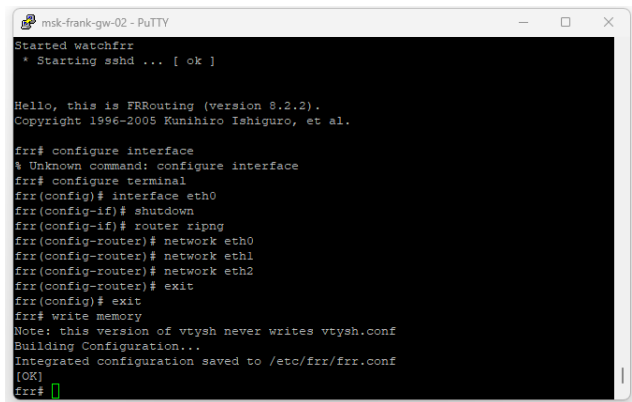
Figure 25: Настройка OSPFv2 на msk-alkamal-gw-03

На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-04 выполнена настройка OSPFv2 с добавлением сетей 10.0.3.0/24 и 10.0.4.0/24 в магистральную область 0.0.0.0 (рис. @fig:026).

## Проверка работы OSPFv2

С узла PC1 выполнена проверка связности с узлом PC2 (10.0.11.10) командой ping, получены ответы ICMP. Командой trace 10.0.11.10 -P 6 определён маршрут прохождения пакетов: 10.0.10.1 → 10.0.1.2 → 10.0.2.2 → 10.0.11.10 (рис. @fig:027).

На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 проверено состояние соседства OSPFv2 и таблица маршрутов протокола командами show ip ospf neighbor и show ip ospf route. В выводе отображаются два соседа в состоянии Full/Backup. В таблице OSPF присутствуют

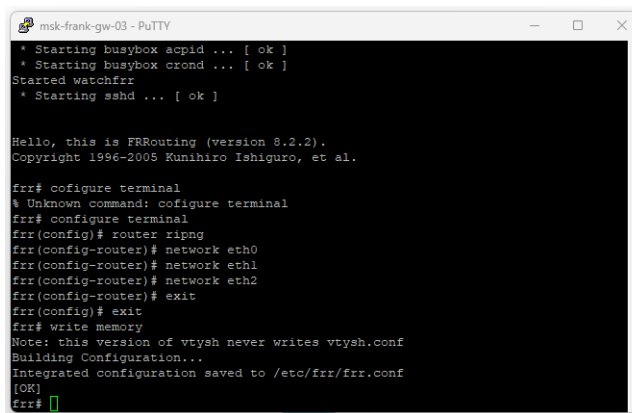


```
msk-frank-gw-02 - PuTTY
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure interface
% Unknown command: configure interface
frr# configure terminal
frr(config)# interface eth0
frr(config-if)# shutdown
frr(config-if)# router ripng
frr(config-router)# network eth0
frr(config-router)# network eth1
frr(config-router)# network eth2
frr(config-router)# exit
frr(config)# exit
frr# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
frr#
```

Figure 26: Настройка OSPFv2 на msk-alkamal-gw-04



```
msk-frank-gw-03 - PuTTY
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
% Unknown command: cofigure terminal
frr# configure terminal
frr(config)# router ripng
frr(config-router)# network eth0
frr(config-router)# network eth1
frr(config-router)# network eth2
frr(config-router)# exit
frr(config)# exit
frr# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
frr#
```

Figure 27: Проверка связности при OSPFv2



маршруты к сетям 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24 через соответствующие next-hop, а также к сети 10.0.11.0/24 сразу по двум направлениям (рис. @fig:028).

```
msk-frank-gw-04 - PuTTY
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox aspid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# router ripng
frr(config-router)# network eth0
frr(config-router)# network eth1
frr(config-router)# exit
frr(config)# exit
frr# write memoey
% Unknown command: write memoey
frr# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
frr#
```

Figure 28: Соседи OSPFv2 и таблица маршрутизации

Для моделирования отказа канала на маршрутизаторе msk-alkamal-gw-02 выполнено отключение интерфейса eth0 командой shutdown. После отключения на msk-alkamal-gw-01 маршрут к сети 10.0.2.0/24 отображается через 10.0.4.1 (eth2), а маршрут к сети 10.0.11.0/24 остаётся доступным через 10.0.4.1, то есть используется альтернативный путь (рис. @fig:029).

| No. | Time         | Source                        | Destination | Protocol | Length | Info                                          |
|-----|--------------|-------------------------------|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
| 8   | 0.000.576017 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 9   | 0.000.240334 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 10  | 0.000.400064 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 11  | 0.000.451192 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 12  | 0.000.510064 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 13  | 0.000.690760 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 14  | 0.000.759966 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 15  | 0.000.860775 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 16  | 0.000.894362 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 17  | 0.000.894360 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 18  | 0.001.137096 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 19  | 0.001.137094 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 20  | 0.001.137096 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 21  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 22  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 23  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 24  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 25  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 26  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 27  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 28  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 29  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 30  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 31  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 32  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 33  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |
| 34  | 0.001.200310 | Fdd0::e5b:10ff::f8a6, FFD0::1 | FD00::1     | IGMPv6   | 118    | Router Advertisement from R:10:10:10:10:10:10 |

Figure 29: Маршруты после отключения интерфейса

С узла PC1 повторно выполнены ping и trace — связность

сохраняется, а трассировка показывает изменённый маршрут:  
10.0.10.1 → 10.0.4.1 → 10.0.3.1 → 10.0.11.10 (рис. @fig:030).

| No. | Time       | Source    | Destination | Protocol | Length | Info         |
|-----|------------|-----------|-------------|----------|--------|--------------|
| 1   | 0.000000   | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 2   | 22.828055  | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 3   | 36.860425  | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 4   | 67.812427  | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 5   | 87.824948  | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 6   | 101.814537 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 7   | 189.826729 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 8   | 131.827500 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 9   | 133.578008 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 10  | 131.578008 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 11  | 135.818484 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 12  | 187.836251 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 13  | 189.826729 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 14  | 209.837958 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 15  | 225.826118 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |
| 16  | 245.844289 | 10.0.10.1 | 10.0.4.1    | OSPFv2   | 100    | OSPFv2 Hello |

Figure 30: Проверка связности после изменения маршрута

После включения интерфейса на msk-alkamal-gw-02 командой `no shutdown` маршруты восстановились.

## Анализ захваченного трафика OSPF

В захваченном трафике фиксируются ARP-пакеты, ICMP Echo Request и Echo Reply, а также служебные пакеты протоколов маршрутизации OSPF (Hello Packet), передаваемые на мультикаст-адрес 224.0.0.5 (рис. @fig:031).

```

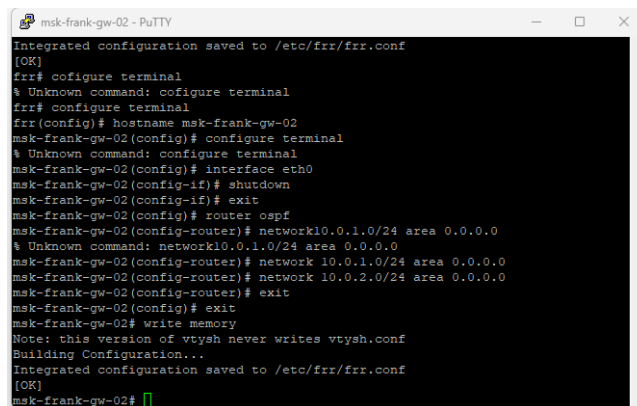
msk-frank-gw-01 - PuTTY
frr(config-router)# network eth1
frr(config-router)# exit
frr(config)# exit
frr# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
frr# configure terminal
msk-frank-gw-01(config)# hostname msk-frank-gw-01
msk-frank-gw-01(config)# show ipv6 ripng
% Unknown command: show ipv6 ripng
msk-frank-gw-01(config)# router ospf
msk-frank-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-frank-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-frank-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-frank-gw-01(config-router)# exit
msk-frank-gw-01(config)# exit
msk-frank-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-01#

```

Figure 31: OSPF Hello пакеты в Wireshark

## Настройка OSPFv3 на маршрутизаторах

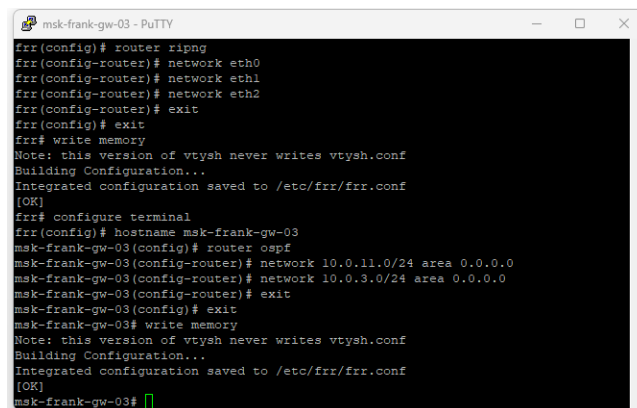
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 активирован процесс маршрутизации OSPFv3 для IPv6 и задан идентификатор маршрутизатора 1.1.1.1. Протокол OSPFv3 включён на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 с привязкой к области 0 (рис. @fig:032).



```
msk-frank-gw-02 - PuTTY
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
frr# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-frank-gw-02
msk-frank-gw-02(config)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-frank-gw-02(config)# interface eth0
msk-frank-gw-02(config-if)# shutdown
msk-frank-gw-02(config-if)# exit
msk-frank-gw-02(config)# router ospf
msk-frank-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
% Unknown command: network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-frank-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-frank-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-frank-gw-02(config-router)# exit
msk-frank-gw-02(config)# exit
msk-frank-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-02#
```

Figure 32: Настройка OSPFv3 на msk-alkamal-gw-01

На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-02 выполнено включение OSPFv3 с назначением router-id 2.2.2.2 на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:033).



```
msk-frank-gw-03 - PuTTY
frr(config)# router ripng
frr(config-router)# network eth0
frr(config-router)# network eth1
frr(config-router)# network eth2
frr(config-router)# exit
frr(config)# exit
frr# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-frank-gw-03
msk-frank-gw-03(config)# router ospf
msk-frank-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-frank-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-frank-gw-03(config-router)# exit
msk-frank-gw-03(config)# exit
msk-frank-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-03#
```

Figure 33: Настройка OSPFv3 на msk-alkamal-gw-02

На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-03 настроен процесс OSPFv3 с идентификатором 3.3.3.3 на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 (рис. @fig:034).

```

msk-frank-gw-04 - PuTTY
frr(config-router)# exit
frr(config)# exit
frr# write memory
% Unknown command: write memory
frr# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
frr# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-frank-gw-04
msk-frank-gw-04(config)# router ospf
msk-frank-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-frank-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-frank-gw-04(config-router)# exit
msk-frank-gw-04(config)# exit
msk-frank-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-04#

```

Figure 34: Настройка OSPFv3 на msk-alkamal-gw-03

На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-04 активирован OSPFv3 с router-id 4.4.4.4 на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:035).

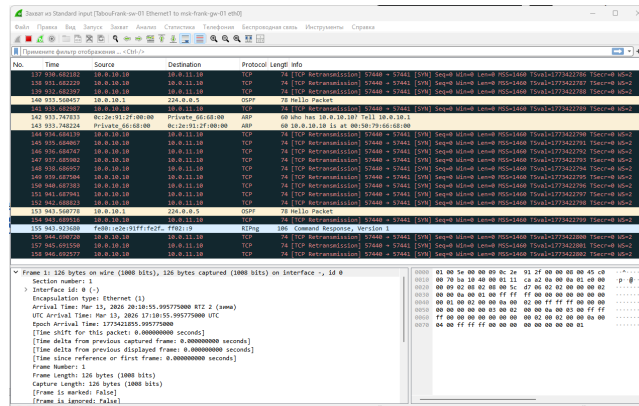


Figure 35: Настройка OSPFv3 на msk-alkamal-gw-04

## Проверка работы OSPFv3

С узла PC1 выполнена проверка связности с PC2 по IPv6-адресу 2001:11::a с помощью ping; получены ответы ICMPv6. Командой trace 2001:11::a определён маршрут прохождения пакетов: 2001:10::1 → 2001:1::2 → 2001:2::2 → 2001:11::a (рис. @fig:036).

На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 проверено состояние соседства OSPFv3 и таблица маршрутизации протокола командами show ipv6 ospf6 neighbor и show ipv6 ospf6 route.

```
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID  Pri State          Up Time      Dead Time Address      In
terface
10.0.4.1     1 Full/Backup   19m00s       37.246s 10.0.4.1     et
h2:10.0.4.2
0           0 0 0

msk-frank-gw-01# show ip ospf route

===== OSPF network routing table =====
R 10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
R 10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
R 10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
R 10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-frank-gw-01#
```

Figure 36: Проверка IPv6-связности при OSPFv3

В списке соседей отображаются router-id 2.2.2.2 и 4.4.4.4, а в таблице маршрутов присутствуют все префиксы сети (рис. @fig:037).

```
msk-frank-gw-01 - PuTTY
R 10.0.10.0/24      directly attached to eth2
    [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-frank-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID  Pri State          Up Time      Dead Time Address      Interface
10.0.4.1     1 Full/Backup   21m39s       38.604s 10.0.4.1     eth2:10.0.4.2
0           0 0 0

msk-frank-gw-01# show ip ospf route

===== OSPF network routing table =====
R 10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
R 10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
R 10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
R 10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-frank-gw-01#
```

Figure 37: Соседи OSPFv3 и таблица маршрутизации

После отключения интерфейса eth0 на msk-alkamal-gw-02 таблица маршрутизации перестроилась, и связность сохранилась через альтернативный путь.

## Построение туннеля IPv6-IPv4

### Развёртывание топологии сети

В среде GNS3 был создан новый проект, после чего выполнено размещение и соединение сетевых устройств в соответствии с

топологией, включающей маршрутизаторы VyOS, коммутаторы и узлы VPCS (рис. @fig:038). Топология состоит из двух IPv6-сегментов, соединённых через IPv4-транзитную сеть, а также логического IPv6-туннеля между граничными маршрутизаторами.

```
mak-frank-gw-01# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
mak-frank-gw-01# configure terminal
mak-frank-gw-01(config)# router ospf6
mak-frank-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
mak-frank-gw-01(config-ospf6)# exit
mak-frank-gw-01(config)# interface eth0
mak-frank-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
mak-frank-gw-01(config-if)# exit
mak-frank-gw-01(config)# interface eth1
mak-frank-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
mak-frank-gw-01(config-if)# exit
mak-frank-gw-01(config)# interface eth2
mak-frank-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
mak-frank-gw-01(config-if)# exit
mak-frank-gw-01(config)# exit
mak-frank-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
mak-frank-gw-01#
```

Figure 38: Топология сети с IPv6-туннелем

### Назначение IPv6-адресов оконечным устройствам

На узле PC1-alkamal назначен IPv6-адрес 1000::a/64 (рис. @fig:039).

```
msk-frank-gw-02 - PuTTY
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
mak-frank-gw-02# configure terminal
mak-frank-gw-02(config)# interface eht0
mak-frank-gw-02(config-if)# shutdown
mak-frank-gw-02(config-if)# exit
mak-frank-gw-02(config)# interface eht0
mak-frank-gw-02(config-if)# no shutdown
mak-frank-gw-02(config-if)# configuration terminal
% Unknown command: configuration terminal
mak-frank-gw-02(config-if)# exit
mak-frank-gw-02(config)# router ospf6
mak-frank-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
mak-frank-gw-02(config-ospf6)# exit
mak-frank-gw-02(config)# interface eth0
mak-frank-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
mak-frank-gw-02(config-if)# exit
mak-frank-gw-02(config)# exit
mak-frank-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
mak-frank-gw-02#
```

Figure 39: Назначение IPv6-адреса на PC1

На узле PC2-alkamal назначен IPv6-адрес 1002::a/64 (рис. @fig:040).

### Настройка маршрутизаторов VyOS

На маршрутизаторах изменены имена в соответствии с заданием (рис. @fig:041-043).



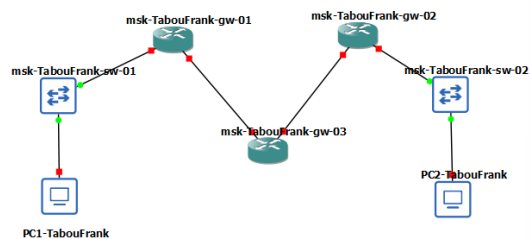


Figure 41: Настройка IPv6 RA и IPv4 на msk-alkamal-gw-01

```

PC1-TabouFrank - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ipv6
NAME          : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 1000::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 10000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10001
MTU            : 1500
VPCS>

```

Figure 42: Настройка IPv6 RA и IPv4 на msk-alkamal-gw-02



```
PC2-TabouFrank - PuTTY

VPCS> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> sahow ipv6
Bad command: "sahow ipv6". Use ? for help.

VPCS> show ipv6

NAME          : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 1002::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10020
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10021
MTU             : 1500

VPCS>
```

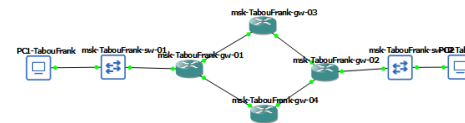
Figure 43: Настройка IPv4 на msk-alkamal-gw-03

## Проверка получения IPv6 по RA

На узлах PC1 и PC2 проверено получение IPv6-параметров по Router Advertisement (рис. @fig:047-048).

```
msk-TabouFrank-gw-01 - PuTTY

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-TabouFrank-gw-0x
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-TabouFrank-gw-0x
[edit]
vyos@vyos# commit
sa[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
eDone
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] y
vyos@vyos:~$
```



## Настройка динамической маршрутизации IPv4 по RIP

На маршрутизаторах VyOS настроена динамическая маршрутизация IPv4 с использованием протокола RIP (рис. @fig:049-051).

### 8.3.3. Задание для самостоятельного выполнения

Заданы топология сети (рис. 8.6) и адреса сегментов сети (табл. 8.4).

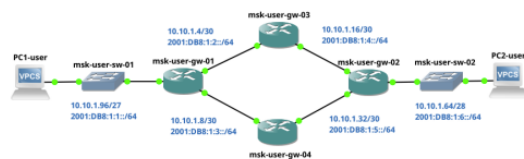


Рис. 8.6. Топология сети

Требуется:

- задокументировать моделируемую сеть: схемы L1, L3, заполнить таблицы адресации;
- настроить двойной стек IPv4 и IPv6, проверить соединения;
- настроить динамическую маршрутизацию сетей IPv4 и IPv6 для протоколов RIP, OSPF, проверить соединения и маршруты.

Королькова А.В., Кулябов Д.С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум

125

Таблица адресов сетей

Таблица 8.4

| Устройства  | Сеть IPv4     | Сеть IPv6         |
|-------------|---------------|-------------------|
| PC1-gw-01   | 10.10.1.96/27 | 2001:db8:1:1::/64 |
| PC2-gw-02   | 10.10.1.64/28 | 2001:db8:1:6::/64 |
| gw-01-gw-03 | 10.10.1.4/30  | 2001:db8:1:2::/64 |
| gw-02-gw-04 | 10.10.1.8/30  | 2001:db8:1:3::/64 |
| gw-03-gw-02 | 10.10.1.16/30 | 2001:db8:1:4::/64 |
| gw-04-gw-02 | 10.10.1.32/30 | 2001:db8:1:5::/64 |

```

msk-TabouFrank-gw-01 - PuTTY
[ 21.405751] mpls_gso: MPLS GSO support
Welcome to VyOS - vyos ttyS0
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/*copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address dhcp
    hw-id 0c:b5:af:f4:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:b5:af:f4:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:b5:af:f4:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
  
```

```

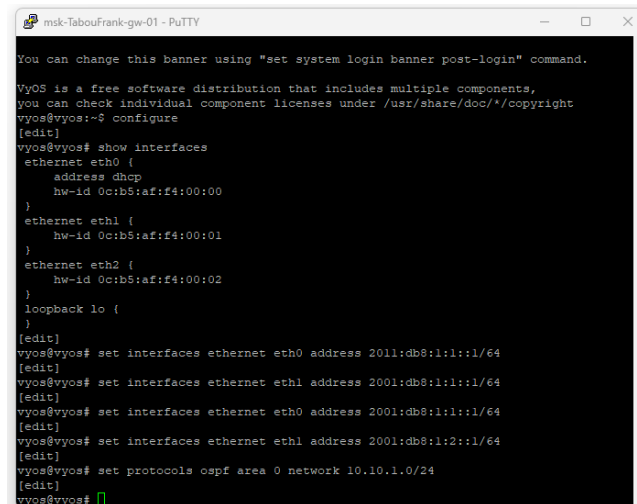
[ 20.318095] systemd[1]: Detected architecture x86_64.
[ 20.341849] systemd[1]: Set hostname to <vyos>.
[ 21.077323] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 21.087302] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 21.097306] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 21.114478] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 21.141350] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Direct
ry Watch.
[ 21.154598] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 21.361369] bridge: filtering via arp/ip6tables is no longer available by
default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 21.384653] Bridge firewalling registered
[ 21.405751] mpls_gso: MPLS GSO support

Welcome to VyOS - vyos ttyS0
vyos login:
  
```

## Создание IPv6-туннеля через IPv4

На маршрутизаторах msk-alkamal-gw-01 и msk-alkamal-gw-02 настроен IPv6-туннель поверх IPv4 с использованием механизма

SIT (рис. @fig:052).



```
msk-TabouFrank-gw-01 - PuTTY
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address dhcp
    hw-id 0c:b5:af:f4:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:b5:af:f4:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:b5:af:f4:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2011:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:2::1/64
[edit]
vyos@vyos# set protocols ospf area 0 network 10.10.1.0/24
[edit]
vyos@vyos#
```

Figure 44: Настройка туннеля SIT

На msk-alkamal-gw-01 создан интерфейс tun0 с локальным IPv4-адресом 10.0.0.1, удалённым адресом 20.0.0.2 и IPv6-адресом туннеля 1001::1/64. На msk-alkamal-gw-02 интерфейс tun0 настроен с локальным IPv4-адресом 20.0.0.2, удалённым адресом 10.0.0.1 и IPv6-адресом 1001::2/64.

### Настройка статической маршрутизации IPv6

Для обеспечения связности между IPv6-подсетями через туннель настроена статическая маршрутизация IPv6 (рис. @fig:053).

Настройка статических IPv6-маршрутов

Figure 45: Настройка статических IPv6-маршрутов

### Проверка доступности через туннель

С узла PC1 успешно выполнены команды ping 1002::a и trace 1002::a, что подтверждает достижимость узла PC2 по IPv6 через туннель (рис. @fig:054). Трассировка показывает прохождение трафика через туннельные IPv6-адреса 1001::1 → 1001::2.

## Проверка IPv6-связности через туннель

Figure 46: Проверка IPv6-связности через туннель

### **Задание для самостоятельного выполнения**

#### **Настройка IPv4-адресации**

На маршрутизаторах выполнена настройка IPv4-адресации в соответствии с индивидуальным заданием (рис. @fig:055-058).

Настройка IPv4 на msk-alkamal-gw-01 Настройка IPv4 на msk-alkamal-gw-02 Настройка IPv4 на msk-alkamal-gw-03 Настройка IPv4 на msk-alkamal-gw-04

На узлах PC1 и PC2 настроены IPv4-адреса (рис. @fig:059-060).

Настройка IPv4 на PC1 Настройка IPv4 на PC2

#### **Настройка IPv6-адресации**

На маршрутизаторах выполнена настройка IPv6-адресации (рис. @fig:061-064).

Настройка IPv6 на msk-alkamal-gw-01 Настройка IPv6 на msk-alkamal-gw-02 Настройка IPv6 на msk-alkamal-gw-03 Настройка IPv6 на msk-alkamal-gw-04

На узлах PC1 и PC2 настроены IPv6-адреса (рис. @fig:065-066).

Настройка IPv6 на PC1 Настройка IPv6 на PC2

#### **Настройка RIP v2**

На всех маршрутизаторах настроен протокол RIP версии 2 (рис. @fig:067-070). Проверена таблица маршрутизации и связность между узлами.

RIP v2 на msk-alkamal-gw-01 RIP v2 на msk-alkamal-gw-02 RIP v2 на msk-alkamal-gw-03 RIP v2 на msk-alkamal-gw-04

#### **Настройка RIPng**

На всех маршрутизаторах настроен протокол RIPng для IPv6 (рис. @fig:071-074). Проверена таблица маршрутизации и связность.

RIPng на msk-alkamal-gw-01 RIPng на msk-alkamal-gw-02 RIPng на msk-alkamal-gw-03 RIPng на msk-alkamal-gw-04

### **Настройка OSPFv2**

На всех маршрутизаторах настроен протокол OSPFv2 (рис. @fig:075-078). Проверена таблица маршрутизации и связность.

OSPFv2 на msk-alkamal-gw-01 OSPFv2 на msk-alkamal-gw-02  
OSPFv2 на msk-alkamal-gw-03 OSPFv2 на msk-alkamal-gw-04

### **Настройка OSPFv3**

На всех маршрутизаторах настроен протокол OSPFv3 для IPv6 (рис. @fig:079-082). Проверена таблица маршрутизации и связность.

OSPFv3 на msk-alkamal-gw-01 OSPFv3 на msk-alkamal-gw-02  
OSPFv3 на msk-alkamal-gw-03 OSPFv3 на msk-alkamal-gw-04

## **Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы была смоделирована сеть с поддержкой IPv4 и IPv6 в среде GNS3 и выполнена настройка адресации в соответствии с заданной топологией. Были настроены и исследованы протоколы динамической маршрутизации RIP/RIPng и OSPFv2/OSPFv3, а также проверены таблицы маршрутизации, соседство и пути прохождения пакетов.

Экспериментально подтверждена работа механизмов динамической маршрутизации и их реакция на изменение состояния интерфейсов, а также особенности маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6. Был реализован туннель IPv6-over-IPv4 с использованием механизма SIT, обеспечивающий связность между удалёнными IPv6-сегментами через транзитную IPv4-сеть.

Полученные результаты соответствуют поставленной цели работы и требованиям задания.